振动理论基础第五讲

单自由度系统强迫振动~简谐激励

航天航空学院
葛东云

1

第三章 单自由度强迫振动

1. 定义和简谐激励振动
2. 强迫振动的工程表象
3. 支撑运动
4. 振动隔离

旋转机械
旋转轴
转子平衡问题

2

3.1 定义和简谐激励振动

1. 定义
2. 响应
3. 影响振幅的因素
4. 幅频特性
5. 品质因子
6. 相频特性
7. 初始阶段振动和“拍”

3

§3.1.1 单自由度强迫振动-定义

强迫振动的定义：系统由外界持续激励所引起的振动，称为强迫振动。

响应：是指外界激励所引起的系统的振动状态。

响应形式：位移、速度、加速度。

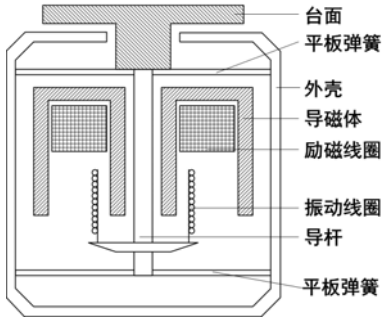
§3.1.1 单自由度强迫振动-定义

激励形式
- 持续的激振力
  - 直接作用在质量块上
  - 系统运动中的不平衡惯性力
- 持续的支撑运动

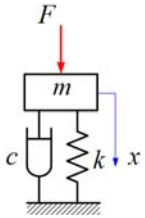
3.1 定义和简谐激励振动

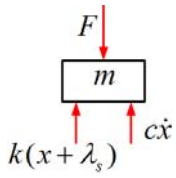
1. 定义
2. 响应
3. 影响振幅的因素
4. 幅频特性
5. 品质因子
6. 相频特性
7. 初始阶段振动和“拍”

§3.1.2 简谐激振力引起的响应



电磁式振动台

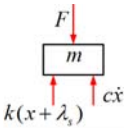




§3.1.2 简谐激振力引起的响应

激振力： $F = F_0 \sin \omega t$

以静平衡位置作为坐标原点，建立方程：



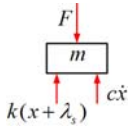
运动方程： $m\ddot{x} + c\dot{x} + k(x + \lambda_s) = F_0 \sin \omega t + W$

$k\lambda_s = W$ $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \sin \omega t$

该方程的解 = 通解 + 特解 $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$

§3.1.2 简谐激振力引起的响应

$$m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=F_0\sin\omega t$$



通解$x_1(t)$: 自由振动的解

特解$x_2(t)$: 同外激励有相同频率的稳态振动。

解的形式: $x=X\sin(\omega t-\varphi)$

X: 振动响应幅值;

φ: 振动响应相对于激振力的相位;

§3.1.2 简谐力响应–特解的形式

$$x=X\sin(\omega t-\varphi)$$

将解带入方程: $m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=F_0\sin\omega t$

$$-m\omega^2X\sin(\omega t-\varphi)+c\omega X\cos(\omega t-\varphi)+kX\sin(\omega t-\varphi)=F_0\sin\omega t$$

$$(k-m\omega^2)X\sin(\omega t-\varphi)+c\omega X\cos(\omega t-\varphi)=F_0\sin\omega t$$

$$\sqrt{(k-m\omega^2)^2+(c\omega)^2}\,X\sin(\omega t+\theta-\varphi)=F_0\sin\omega t$$

§3.1.2 简谐力响应–特解的形式

$$x=X\sin(\omega t-\varphi)$$

振幅方程 $\sqrt{(k-m\omega^2)^2+(c\omega)^2}\,X=F_0$ 相位方程 $\theta-\varphi=0$

系统响应的振幅: $X=F_0/\sqrt{(k-m\omega^2)^2+(c\omega)^2}$

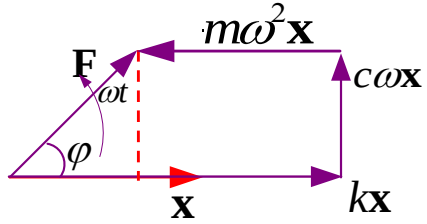
系统响应的相位: $\varphi=\theta=\arg\tan\dfrac{c\omega}{k-m\omega^2}$

§3.1.2 简谐力响应–矢量图法

附加方法—矢量图法:

1、系统在任意时刻都处于（动）平衡状态;

2、引入等效动载荷，则系统的载荷矢量图封闭。



$$F_0^2=[(k-m\omega^2)^2+(c\omega)^2]X^2$$

$$\tan\varphi=\frac{c\omega\mathbf{x}}{(k-m\omega^2)\mathbf{x}}=\frac{c\omega}{(k-m\omega^2)}=\frac{c\omega/k}{(1-m\omega^2/k)}$$

12

§3.1.2 简谐力响应

静偏移B_0

$$X=\frac{F_0}{\sqrt{(k-m\omega^2)^2+(c\omega)^2}}=\frac{F_0/k}{\sqrt{(1-m\omega^2/k)^2+(c\omega/k)^2}}$$

$\omega_n^2=k/m$ $\quad m\omega^2/k=\omega^2/\omega_n^2=(\omega/\omega_n)^2=\lambda^2$ —— 频率比

$$\frac{c\omega}{k}=\frac{c}{c_c}\frac{c_c\omega}{k}=\zeta\frac{2m\omega_n\omega}{k}=\zeta\frac{2\omega}{\omega_n}=2\zeta\lambda$$

§3.1.2 简谐力响应

$$\frac{X}{B_0}=\frac{1}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\zeta\lambda)^2}}$$

$$\tan\varphi=\frac{2\zeta\omega/\omega_n}{1-(\omega/\omega_n)^2}=\frac{2\zeta\lambda}{1-\lambda^2}$$

无量纲的幅值和相位仅是频率比和阻尼比的函数。

1. 频率比 $\lambda=\omega/\omega_n$ 激励频率与系统固有频率之比。

2. 静力偏移 $B_0=F_0/k$ 激振力最大幅值静止地作用到弹簧上所引起的弹簧静变形。

§3.1.2 简谐激励响应—结论

简谐激励作用下系统的响应：

$$x=\frac{F_0/k}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\zeta\lambda)^2}}\sin[\omega t-\arctan(\frac{2\zeta\lambda}{1-\lambda^2})]$$

- 简谐激振力作用下，强迫振动是简谐振动；
- 振动频率与外激力频率一致；
- 当阻尼为零时，响应与外激励无相位差。

3.1 简谐激励响应—结论

$$x=\frac{F_0/k}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\zeta\lambda)^2}}\sin[\omega t-\arctan(\frac{2\zeta\lambda}{1-\lambda^2})]$$

- 系统响应本身的物理性质和激振力的大小、频率有关；
- 强迫振动的振幅X和相位差φ与初始条件无关。初始条件只影响系统的瞬态振动。
- 强迫振动的振幅在工程上有很重要的意义。

3.1 定义和简谐激励振动

1. 定义
2. 响应
3. 影响振幅的因素
4. 幅频特性
5. 品质因子
6. 相频特性
7. 初始阶段振动和“拍”

17

§ 3.1.3 影响振幅的因素

$$X = B_0 \times \frac{1}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2 + 4\zeta^2\lambda^2}}$$

1、B_0的影响： $B_0 = F_0 / k$

强迫振动的振幅与激振力的幅值F_0成正比。

改变响应的幅值就是按比例改变激振力的幅值。

18

§ 3.1.3 影响振幅的因素

$$X = B_0 \times \frac{1}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2 + 4\zeta^2\lambda^2}}$$

2、放大因子 β $\beta = X / B_0 = \frac{1}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2 + 4\zeta^2\lambda^2}}$

振幅放大因子：响应的振幅与静力偏移量之比

振幅放大因子只和频率比λ 、阻尼比ζ有关。

19

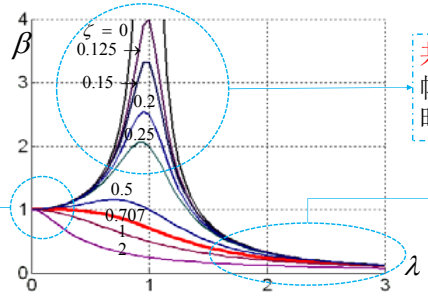
3.1 定义和简谐激励振动

1. 定义
2. 响应
3. 影响振幅的因素
4. 幅频特性
5. 品质因子
6. 相频特性
7. 初始阶段振动和“拍”

20

§ 3.1.4 幅频特性曲线

以频率比λ为横坐标，以放大因子β为纵坐标，改变阻尼比ζ，得到的一组曲线，称为幅频特性曲线



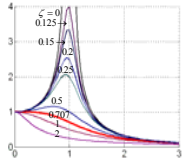
共振区λ≈1,振动幅值比在小阻尼时可以很大;

低频区λ<<1,振动幅值比趋于1

高频区λ>>1,振动幅值比趋于0

§ 3.1.4 幅频特性曲线

共振区 $\lambda = 1$:



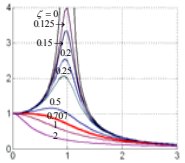
共振：在小阻尼群情况下，当干扰力的频率近似等于系统的固有频率时， 强迫振动的振幅达到峰值，这种现象称为共振。

$$\frac{d\beta}{d\lambda} = \frac{2\lambda(1-\lambda^2-2\zeta^2)}{\sqrt[3]{(1-\lambda^2)^2+4\zeta^2\lambda^2}} = 0$$

产生共振

§ 3.1.4 幅频特性曲线

$1-\lambda^2-2\zeta^2=0 \longrightarrow \lambda=\lambda_m=\sqrt{1-2\zeta^2}$



1、当阻尼比非常小时，小于 $1/\sqrt{2}$，λ_m存在。

$$1-2\zeta^2>0$$

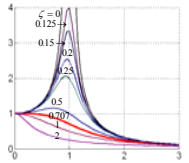
可以认为共振频率为：$\omega=\omega_n$

共振区内，振幅值比随阻尼比的增加而减小。

§ 3.1.4 幅频特性曲线

$$\lambda=\lambda_m=\sqrt{1-2\zeta^2}$$

$$\beta_{\max}=\frac{1}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+4\zeta^2\lambda^2}}=\frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$$



$\zeta \ll 1$ $\quad \beta_{\max}\approx\frac{1}{2\zeta}$

2、当阻尼比大于 $1/\sqrt{2}$，λ_m不存在，无共振。

振幅单调下降。

3.1 定义和简谐激励振动

1. 定义
2. 响应
3. 影响振幅的因素
4. 幅频特性
5. 品质因子
6. 相频特性
7. 初始阶段振动和“拍”

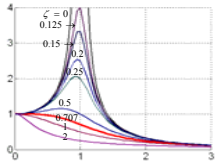
25

§3.1.5 共振-品质因子

1、定义：

品质因子Q：系统共振时的放大系数称为品质因子。

与阻尼有关，衡量共振峰的尖锐程度。



$$Q=\beta_{\max}\approx\frac{1}{2\zeta}$$

26

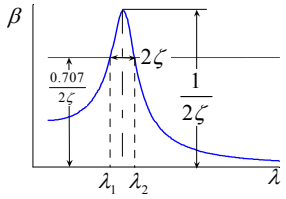
§3.1.5 共振-品质因子

2、半功率点：

用β_{res}表示$\lambda=1$共振时的放大因子。在$\lambda=1$的两侧，取放大因子为$1/\sqrt{2}\beta_{res}$的点，这两点称为半功率点β_{hpp}。

$$\beta_{res}=1/(2\zeta)$$

$$\beta_{hpp}=0.707\beta_{res}$$



27

§3.1.5 共振-品质因子—半功率点

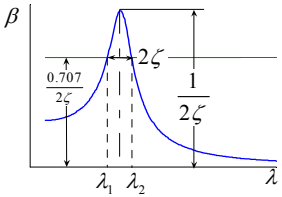
半功率点？ $\beta_{hpp}=\beta_{res}/\sqrt{2}$ $\beta_{hpp}^2=\beta_{res}^2/2$

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2\zeta}\right)^2=\frac{1}{(1-\lambda^2)^2+(2\zeta\lambda)^2}$$

整理： $\lambda^4-2(1-2\zeta^2)\lambda^2+(1-8\zeta^2)=0$

$$\lambda^2=(1-2\zeta^2)\pm2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}$$

$\zeta\ll1$: $\lambda^2=1\pm2\zeta$



§3.1.5 共振-品质因子-半功率点

$\zeta << 1$: $\lambda^2 = 1 \pm 2\zeta$

$$\begin{cases} \omega_1^2 = (1-2\zeta)\omega_n^2 \\ \omega_2^2 = (1+2\zeta)\omega_n^2 \end{cases} \qquad 4\zeta = \frac{(\omega_2^2 - \omega_1^2)}{\omega_n^2} \cong \frac{2(\omega_2 - \omega_1)}{\omega_n}$$

$$Q = \frac{1}{2\zeta} = \omega_n / (\omega_2 - \omega_1) = f_n / (f_2 - f_1)$$

品质因子反映了系统阻尼的强弱特性和共振峰的陡峭程度。

3.1 定义和简谐激励振动

1. 定义
2. 响应
3. 影响振幅的因素
4. 幅频特性
5. 品质因子
6. 相频特性
7. 初始阶段振动和“拍”

30

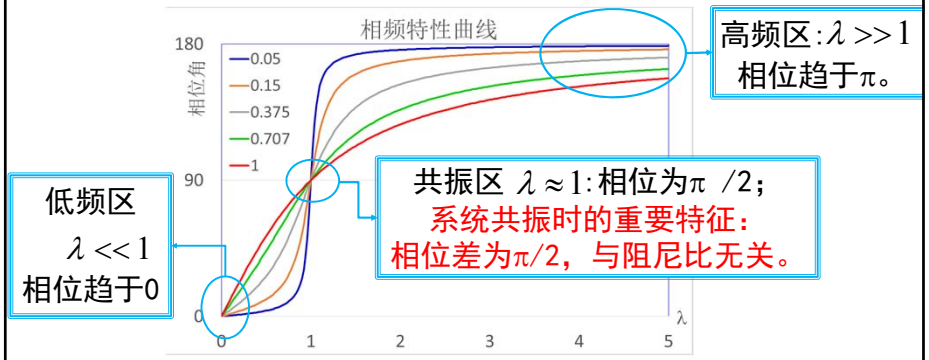
3.1.6 简谐激励响应-相频特性

简谐激励作用下系统的响应：

$$x = \frac{F_0 / k}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2 + (2\zeta\lambda)^2}} \sin[\omega t - \arctan(\frac{2\zeta\lambda}{1-\lambda^2})]$$

1. 强迫振动相位差φ 取决于系统本身的物理性质,特别是阻尼比；
2. 当阻尼为零时，响应与外激励无相位差。

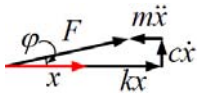
3.1.6 简谐激励响应-相频特性



32

§3.1 简谐力响应-矢量表示法

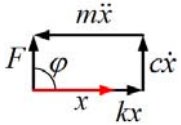
低频区 $\lambda<<1$



幅值比趋于1；
相位角很小；
外力用来克服弹簧力

近似于静力作用
低频强迫振动

共振区 $\lambda=1$:

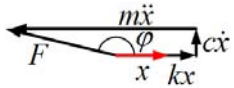


相位角π/2; 共振
外力克服阻尼力；
惯性力和弹簧力平衡；

$$F_0 = c\omega X$$

$$X = \frac{F_0}{c\omega_n} = \frac{F_0/k}{2\zeta} = \frac{B_0}{2\zeta}$$

高频区 $\lambda>>1$



振幅比几乎为零
相位角接近180°
外力主要用来克服
惯性力

高频强迫振动

33

3.1 定义和简谐激励振动

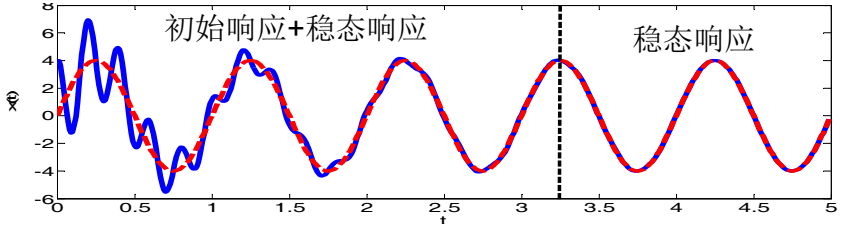
1. 定义
2. 响应
3. 影响振幅的因素
4. 幅频特性
5. 品质因子
6. 相频特性
7. 初始阶段振动和“拍”

34

§3.1.7 初始阶段振动和拍

$$\boldsymbol{x(t)} = \boldsymbol{x}_1(\boldsymbol{t}) + \boldsymbol{x}_2(\boldsymbol{t}) = Ae^{-nt}\sin(\omega_d t+\varphi) + X\sin(\omega t-\varphi)$$

两种不同频率和振幅的简谐振动的叠加。



对于有阻尼系统，由于对于初始条件的响应是衰减的，所以在经过一段时间以后，系统表现为单纯的稳态振动。

§3.1.7 初始阶段振动和拍

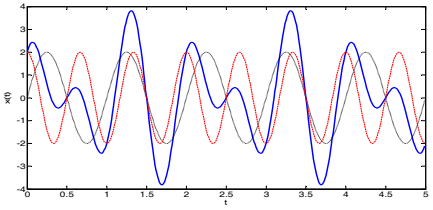
无阻尼系统 $\boldsymbol{x(t)} = \boldsymbol{x}_1(\boldsymbol{t}) + \boldsymbol{x}_2(\boldsymbol{t}) = A\sin(\omega_n t+\varphi) + X\sin\omega t$

$$X = B_0/(\omega_n^2-\omega^2)$$

设初始条件： $x_0 = \dot{x}_0 = 0$

$$A = -B_0\omega/[\omega_n(\omega_n^2-\omega^2)]$$

$$\varphi = 0$$



$$x(t) = \frac{B_0}{\omega_n^2-\omega^2}(\sin\omega t - \frac{\omega}{\omega_n}\sin\omega_n t) = \frac{B_0}{\omega_n(\omega_n^2-\omega^2)}(\omega_n\sin\omega t - \omega\sin\omega_n t)$$

§3.1 简谐力响应-拍

当激励频率和系统的固有频率相近时，设：

$$\omega_n-\omega=2\varepsilon \qquad \omega+\omega_n=2\beta \qquad B=\frac{B_0}{\omega_n(\omega_n^2-\omega^2)}$$

$$x(t)=B[\frac{\omega+\omega_n}{2}(\sin\omega t-\sin\omega_n t)+\frac{\omega-\omega_n}{2}(\sin\omega t+\sin\omega_n t)]$$

$$=-B(2\beta\cos\beta t\sin\varepsilon t-2\varepsilon\sin\beta t\cos\varepsilon t)$$

当ε很小时：

趋于0。

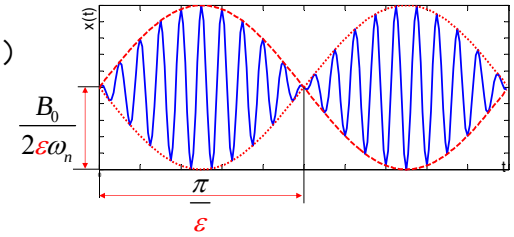
$$x(t)\approx -2B\beta\cos\beta t\sin\varepsilon t$$

§3.1.7 简谐力响应-拍

当ε很小时： $\omega+\omega_n\approx 2\omega_n$ $B=\frac{B_0}{\omega_n(\omega_n^2-\omega^2)}$

$$x\approx-\frac{B_0}{2\varepsilon\omega_n}\sin\varepsilon t\cos\omega_n t$$

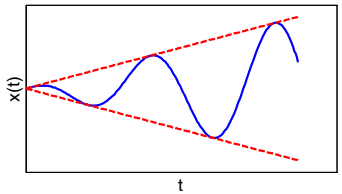
定义：振幅按正弦（余弦）变化，频率为ω的特殊振动现象称为拍。



§3.1.7 简谐力响应-拍

$\omega\to\omega_n,\varepsilon\to 0$:

$$x\approx-\frac{B_0\varepsilon t}{2\varepsilon\omega_n}\cos\omega_n t=-\frac{B_0 t}{2\omega_n}\cos\omega_n t$$



如果没有阻尼，振幅将无限地增大。
如共振不可避免，则在设计时要快速越过共振区。

§3.1.7 简谐力响应-初始阶段响应

有初始条件的系统初始阶段响应：

$$x(t)=Ae^{-nt}\sin(\omega_d t+\varphi)+X\sin(\omega t-\phi)$$

$$A=\sqrt{\left[\frac{\dot{x}_0+nx_0+Xn\sin\phi-X\omega\cos\phi}{\omega_d}\right]^2+(x_0+X\sin\phi)^2}$$

$$\varphi=\arctan\frac{\omega_d(x_0+X\sin\phi)}{\dot{x}_0+nx_0+Xn\sin\phi-X\omega\cos\phi}$$

$$X=\frac{B_0}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+4\zeta^2\lambda^2}} \qquad \phi=\arctan\frac{2\zeta\lambda}{1-\lambda^2}$$

§3.1 小结

1、单自由度系统在简谐激励下的响应

2、响应特点：幅频特性曲线和相频特性曲线

3、拍现象

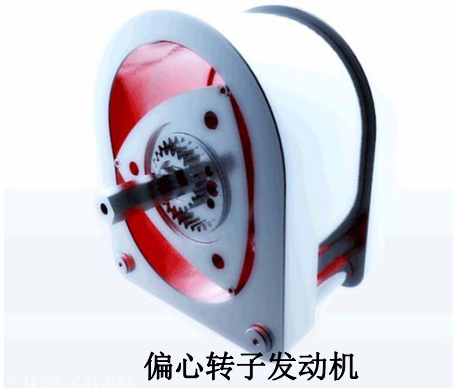
41

第三章 单自由度强迫振动

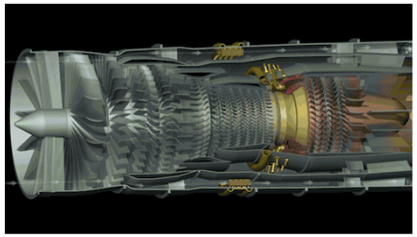
1. 定义和简谐激励振动
2. 强迫振动的工程问题~旋转机械
   - 偏心质量
   - 转子平衡问题
   - 旋转轴
3. 支撑运动
4. 振动隔离

42

3.2.0 旋转机械



偏心转子发动机



航空发动机

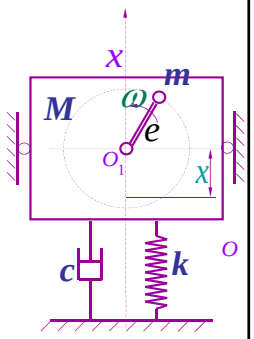
3.2 强迫振动的工程问题

1. 偏心质量引起的强迫振动问题
2. 旋转轴的不平衡
3. 转子平衡

44

§3.2.1 偏心质量引起的强迫振动

如图的旋转机械。其总质量是M，带有不平衡量me。偏心质量m具有角速度ω。



1) 系统自由度数为： 1

2)质量(M-m)的位移为： $x(t)$

3) 偏心质量的垂直位移为： $x+e\sin\omega t$

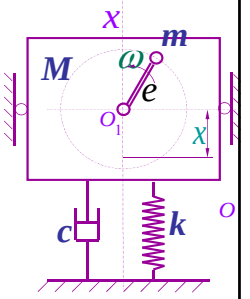
§3.2.1 偏心质量引起的强迫振动

列系统运动方程：

$$(M-m)\ddot{x}+m\frac{d^2}{dt^2}(x+e\sin\omega t)=-c\dot{x}-kx$$

$$M\ddot{x}+c\dot{x}+kx=me\omega^2\sin\omega t=F_{eq}\sin\omega t$$

$$\omega_n^2=k/M$$



系统的响应：

$$\begin{cases} X=\dfrac{F_{eq}}{k}\beta=\dfrac{me\omega^2}{k}\dfrac{1}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\zeta\lambda)^2}} \\ \tan\varphi=c\omega/(k-M\omega^2) \end{cases}$$

§3.2.1 偏心质量引起的强迫振动

考虑初始条件后，系统的总响应为：

$$x(t)=Ae^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t+\varphi_1)+\frac{me\omega^2}{\sqrt{(k-M\omega^2)^2+(c\omega)^2}}\sin(\omega t-\varphi)$$

$$\tan\varphi=\frac{2\zeta\omega/\omega_n}{1-(\omega/\omega_n)^2}$$

A、φ_1由初始条件决定。

§3.2.1 偏心质量引起的强迫振动

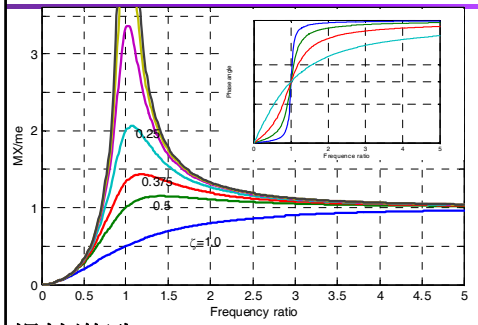
改写一下：

$$X=\frac{me\omega^2}{M\cdot(k/M)}\frac{1}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\zeta\lambda)^2}}=e\frac{m}{M}\frac{\omega^2}{\omega_n^2}\frac{1}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\zeta\lambda)^2}}$$

$$\frac{X}{e}=\frac{m}{M}\frac{\lambda^2}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\zeta\lambda)^2}}$$

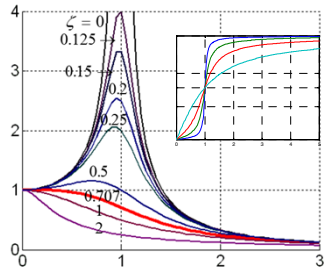
$$\frac{MX}{me}=\frac{\lambda^2}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\zeta\lambda)^2}}$$

3.2.2 旋转轴的不平衡



惯性激励

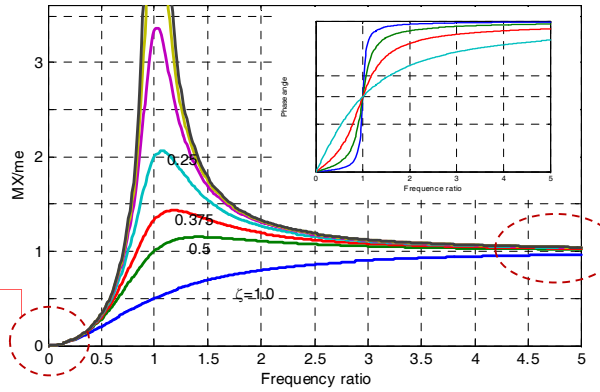
$$\frac{f}{e}=\lambda^2\beta=\frac{\lambda^2}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\zeta\lambda)^2}}$$



一般简谐激励

$$\beta=X/B_0=\frac{1}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+4\zeta^2\lambda^2}}$$

§3.2.1 偏心质量引起的强迫振动



振动趋于固定值

$MX/me\approx 1$

$X\approx me/M$

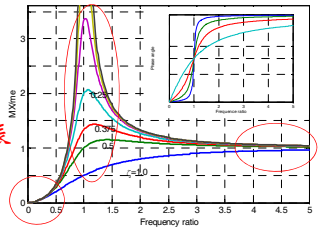
系统几乎无振动

X=0

§3.2.1 偏心质量引起的强迫振动

- **低速时：** $\lambda<<1$ 振幅接近于0。
- **高速时：** $\lambda>>1$

振幅 $X\approx me/M$ 为一常数，与激振频率和阻尼无关，相位角为 π 。



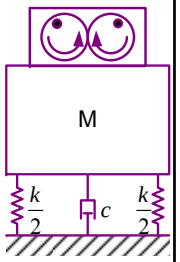
- **共振时：** $\lambda=1,\beta=1/2\zeta$

质量M－m的振幅为： $X\approx me/(2\zeta M)$

振幅只由系统中存在的阻尼所决定。

§3.2.1 偏心质量引起的强迫振动– 例题

如图所示，用一个相对旋转的偏心激振器的来激励振动系统。通过调节转速，可以测定系统的**共振峰为0.60cm** 。当频率超过共振频率后，**峰值趋于恒定，为0.08cm**。试确定系统的阻尼。



共振时， $\omega=\omega_n$ $X=\frac{me}{M}\frac{1}{2\zeta}=0.6$

高频时， $\omega>>\omega_n$ $X=me/M=0.08$

$$\therefore\zeta=\frac{0.08}{2\times 0.6}=0.0666$$

§3.2 强迫振动的工程问题

1. 偏心质量引起的强迫振动问题
2. 旋转轴的不平衡
3. 转子平衡

53

§3.2.2 旋转轴的不平衡

如图所示系统。已知盘的质量为m，轴的质量忽略，刚度为k。轴承为刚性。

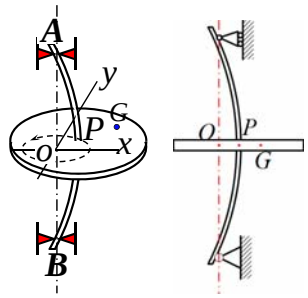
旋转中的运动：

1、轴圆盘系统的自身旋转；

2、弯曲后的轴APB绕AB连线的旋转。

此为三自由度系统：x、y平动和转动。

假设：两种转速相等，均为ω。



§3.2.2 旋转轴的不平衡

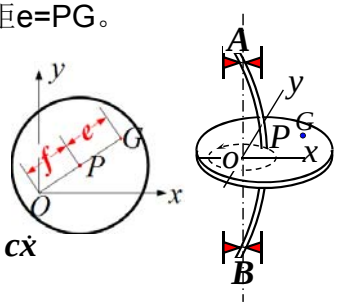
P为几何中心；G为质心；阻尼力与轴旋转方向相反，正比于几何中心的线速度。偏心距e=PG。

质心坐标：

$$\begin{cases} x_G = x + e\cos\omega t \\ y_G = y + e\sin\omega t \end{cases}$$

质心的运动方程：

$$\begin{cases} m\dfrac{d^2}{dt^2}(x + e\cos\omega t) = -kx - c\dot{x} \\ m\dfrac{d^2}{dt^2}(y + e\sin\omega t) = -ky - c\dot{y} \end{cases}$$

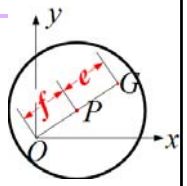


§3.2.2 旋转轴的不平衡

$$\begin{cases} m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = me\omega^2\cos\omega t = F_{eq}\cos\omega t \\ m\ddot{y} + c\dot{y} + ky = me\omega^2\sin\omega t = F_{eq}\sin\omega t \end{cases}$$

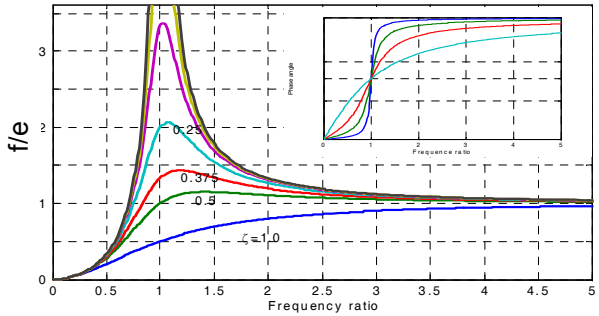
$$\begin{cases} x(t) = \dfrac{F_{eq}}{k}\beta\cos(\omega t - \theta) = \dfrac{me\omega^2}{k}\beta\cos(\omega t - \theta) \\ y(t) = \dfrac{F_{eq}}{k}\beta\sin(\omega t - \theta) = \dfrac{me\omega^2}{k}\beta\sin(\omega t - \theta) \end{cases}$$

$$f = \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{me\omega^2}{k}\beta$$



§3.2.2 旋转轴的不平衡

$$f=\sqrt{x^2+y^2}=\frac{me\omega^2}{k}\beta \quad \Rightarrow \quad \frac{f}{e}=\lambda^2\beta$$



§3.2.2 旋转轴的不平衡

1）当ζ=0时，$f_D=e\lambda^2/(1-\lambda^2)$

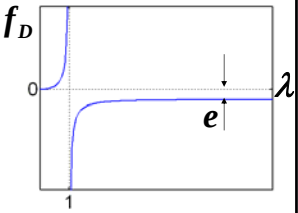
$\lambda=1$，$f\to\infty$，

$\omega=\omega_n$，临界转速 $\omega=\omega_n=\sqrt{K/m}$

ω_n为轴横向弯曲振动之固有频率

$n_k=\omega_{ni}$具有普遍性。

转换为转速：$n_k=\frac{60}{2\pi}\omega_n$ rpm

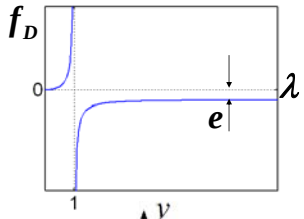


§3.2.2 旋转轴的不平衡

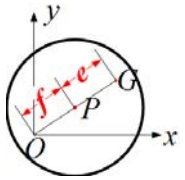
2） $\lambda<<1$，$f\to 0$，刚性转子；

$\lambda\to\infty$，$f=-e$， 轴围绕质心旋转。

重心G和O点重合，称为自动定心。

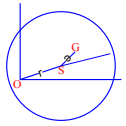


3）转子的运动形态：弓形回转，无振动。但轴承座有振动。

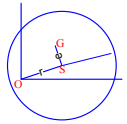


§3.2.2 旋转轴的不平衡

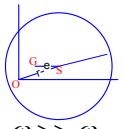
4、$\theta=arctg(\frac{2\zeta\lambda}{1-\lambda^2})\Rightarrow\begin{cases}\lambda<<1:\theta\approx 0\\ \lambda=1:\theta=\pi/2\\ \lambda<<1:\theta\approx\pi\end{cases}$



$\omega<<\omega_n$



$\omega=\omega_n$

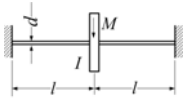


$\omega>>\omega_n$

5、临界转速取决于m和k，与e无关。

作业

1、如图所示轴系。轴的直径d=2cm；l=40cm，剪切弹性模量G=7.84×108N/cm^2.原平绕对称轴的转动惯量为I=1000kg · cm · s^2，并在M=500πsin2πt kg·cm的力矩作用下扭振。求振幅。



2、一机器部件中20kg，在激励力F=2.5sin10 πt （kg）作用下发生共振。测得此时的振幅为1.2cm。求此系统的阻尼系数c和阻尼比ζ。
如将此时激振力的频率调到f=6Hz，求此时机器部件的振幅。